

Teoría de los Límites de la Predicción sincrónica

Jorge Giovanni Ramírez Moraga

Abril 2026

Resumen

Esta teoría propone un marco experimental y falsable para entender los límites de la predicción en sistemas complejos. Se identifican cuatro regímenes de accesibilidad: dinámico, computacional, inferencial y físico. Se presentan seis cálculos fundamentales que permiten medir la accesibilidad de la información y se muestran resultados experimentales en caos, criptografía, pseudoaleatoriedad y mezclas.

Introducción

La predicción del futuro es una aspiración constante de la humanidad. Sin embargo, existen límites que no dependen solo de la cantidad de datos o del poder de cálculo, sino de la naturaleza misma de los sistemas. Esta teoría busca responder a la pregunta: ¿hasta dónde podemos realmente anticipar el futuro?

Marco Teórico

Los Cuatro Regímenes de Accesibilidad

1. Dinámico (Caos): pequeñas variaciones se amplifican y destruyen la capacidad de predicción. Ejemplo: el clima.
2. Computacional (Intractabilidad): la información está presente, pero descifrarla requiere recursos imposibles. Ejemplo: hashes criptográficos.
3. Inferencial (Modelos): la accesibilidad depende del modelo que se use. Ejemplo: IA básica vs IA avanzada.
4. Físico (Límites duros): restricciones impuestas por la naturaleza. Ejemplo: incertidumbre cuántica.

Metodología

Se definen métricas de accesibilidad basadas en curvas ($A(h)$), horizontes predictivos, superficies ($A(h,R)$) y separación entre accesibilidad puntual (T1) y estadística (T3). Se realizan experimentos con caos, hash débil, hash fuerte, PRNG y mezclas con ruido.

Seis Cálculos Fundamentales

1. Curvas de accesibilidad ($A(h)$)

$$A(h) = 1 - (\text{MSE_modelo} / \text{MSE_baseline})$$

2. Horizonte predictivo

$$h^* = \min \{ h : A(h) < \varepsilon \}$$

3. Recursos computacionales

Se mide cómo cambia $A(h)$ al variar el tamaño de muestra (R) y la capacidad del modelo.

4. Curvatura de la curva

Convexa $\rightarrow$ dinámico.

Plana $\rightarrow$ computacional.

Intermedia $\rightarrow$ híbrido.

5. Superficies ($A(h,R)$)

Diagramas de fase donde el eje X es el horizonte, el eje Y los recursos y el color la accesibilidad.

6. Separación T1 vs T3

T1 (puntual): accesibilidad de predicciones individuales.

T3 (estadística): accesibilidad de distribuciones globales.

Si $T1 \approx 0$ pero $T3 > 0 \rightarrow$ la información existe pero no es explotable puntualmente.

Resultados Experimentales

Caos puro: curva convexa, caída rápida $\rightarrow$ dominancia dinámica.

Hash débil: accesibilidad intermedia, transición progresiva $\rightarrow$ régimen híbrido.

Hash fuerte: curva plana, accesibilidad $\approx 0 \rightarrow$ dominancia computacional.

PRNG: indistinguible de hash fuerte $\rightarrow$ ruido puro.

LCG con ruido: se aproxima al caos dinámico.

LCG mezclado: se aproxima al régimen de ruido.

Impacto

Ciencia: un lenguaje común para caos, criptografía, IA y física cuántica.

Tecnología: guía para decidir si invertir en más datos, más cómputo o mejores modelos.

Filosofía: redefine la frontera entre lo posible y lo imposible en el conocimiento humano.

Conclusión

Esta teoría establece un marco universal y falsable para entender los límites de la predicción. Lo grandioso es que une mundos tan distintos como el clima, la inteligencia artificial y la criptografía en un mismo lenguaje, abriendo la posibilidad de una nueva disciplina científica: la física de la información accesible.